

祥雲館のポスター検索システム～探究でお困りのあなたへ～

兵庫県立三田祥雲館高等学校数学・情報講座 20回生 岡本優奈 山岸由芽 若林かなで

背景

17回生の先行研究『祥雲館の論文検索 ～HTMLとMY SQLを使って～』の論文検索システムを実際に使用

↓

講座別や回生別の検索ができない、AND検索ができないなどの改善点に気づく

↓

改善点をクリアしつつ、論文とは別に**探究ポスターの検索**ができるシステムがあれば、校内の探究活動が更に円滑になると考えた

↓

全く新しい「探究ポスター検索システム」の開発

- 研究手法
1. 開発に必要な知識を身につける
 2. ポスターのPDFを整理する（13～19回生まで）
 3. 検索部分のページを作る
 4. CSSで見た目を整える
 5. 試運用しアンケートをとり改善点を得る
 6. 調整と試運用を繰り返す

開発環境

【使用言語】
HTML …システムとページの土台
CSS …見た目を整えるもの
JavaScript …システムを実際に動かしているもの
【使用ソフト】
Notepad++ …プログラムの記述を簡単にできる
※データベースを用いていない

- システムの概要(制作手順)
- ①ポスターPDFの各ファイル名を「講座アルファベット・回生・ナンバー」に変更して、講座ごとにA～Lのファイルに分類
→使用言語や階層構造に対応するよう準備する
 - ②HTMLで制作するページの土台を用意
→白紙のページ自体をまず存在させる
 - ③JavaScriptへ、PDFを検索し、表示させるシステムとなる関数を入力
→検索機能が搭載される
 - ④ポスターPDFの情報を、関数に対応するようJavaScriptに入力（右図）
→ポスターに情報がタグ付けされる
 - ⑤CSSで見た目を整え、正しく動作するよう微調整
→使用感を向上させる
- ⇒ 試運用と改善を繰り返す
AND検索、ソート機能、ひらがな読みなどの実装により操作性の向上

```
{
  id: "ポスターファイル名(拡張子なし)",
  code: "講座コード(アルファベット一文字)",
  grade: 回生番号,
  title: "研究タイトル",
  tag: ["所属講座名"],
  description: "補足説明(基本なし)"
},
```

研究成果

【絞り込み検索システム】

- ・講座別の絞り込み（チェックボックス）
- ・タイトルのキーワード検索
→AND検索・OR検索
→Enterキーでの実行
→ひらがな検索
- ・回生別の絞り込み（プルダウン）
→新しい順・古い順に並び替える（ソート機能）
- ・使い方紹介ページの追加



実際のページ

検索例) 講座：指定なし タイトル：しょううん
回生：指定なし
→上記画像のような結果に

結果と今後の展望

私たちが実装したかった機能、改善点などはほぼ全て実現することができた。
ただ、今後継続的にこのシステムを活用していくには、20回生以降のポスターPDFを私たち以外の誰かに入力してもらう必要がある。そのため、ポスター情報のひな形を自動生成するシステムやマニュアルを制作した。今後は、よりわかりやすく、誰でも引き継げるように改善する必要がある。

ひな形自動生成システム ↓ →



引用文献または参考文献

- ・祥雲館の論文検索 ～HTMLとMY SQLを使って～ （author:17回生 芦田結菜 和田真奈）
- ・あなたなら何を絞り込む？ 絞り込み検索に挑戦しよう！ （author:ワンゴ ジュウゴ）
<https://www.wan55.co.jp/news/column/2016/447/>